

Documento	Especificación de Configuración, Hardening y Seguridad de Arranque	Fecha de Emisión	Junio 2026
Entorno Base	Debian 12 (Bookworm) / VMware VM	Versión Contraseña	(GRUB Superuser Activo)

Manual Técnico de Implementación (Revisado V2)

Sistema de Quiosco Seguro, Red, Virtualización y Control de Bootloader GRUB

1. Arquitectura de Usuarios, Grupos y Permisos

El sistema se rige bajo el principio de mínimo privilegio, segregando las funciones operativas en cuatro perfiles diferenciados con accesos validados a nivel de kernel y de gestor de accesos:

- **root:** Superusuario global. Propietario de los scripts de desinfección en un entorno inaccesible para los usuarios estándar.
- **instalaciones:** Cuenta de administración técnica ordinaria. Incluida en el grupo sudo. Mantiene la capacidad íntegra de invocar emuladores de terminal, edición de sistemas de archivos y auditorías de logs. Requiere contraseña obligatoria.
- **biblioteca:** Perfil operativo del quiosco público. Carece de privilegios administrativos. Su inicio de sesión es automático (Autologin) y no requiere credenciales gracias a su inclusión en el grupo nopasswdlogin. Su espacio de trabajo es volátil y visualmente libre.
- **windows:** Usuario técnico instrumental (en minúsculas). Excluido de interfaces de escritorio de Linux. Inicia sesión limpia sin contraseña con el único objetivo de inicializar el hipervisor y desplegar el sistema invitado a pantalla completa.

Asignación Estructural de Grupos y Privilegios:

```
# Creación de cuentas y escalado seguro
useradd -m -G sudo -s /bin/bash instalaciones
passwd instalaciones

useradd -m -s /bin/bash biblioteca
passwd biblioteca

useradd -m -G vboxusers -s /bin/bash windows

# Configuración del grupo de elusión de contraseña en LightDM
groupadd -f nopasswdlogin
usermod -aG nopasswdlogin biblioteca
usermod -aG nopasswdlogin windows
usermod -aG vboxusers biblioteca
```

2. Gestión del Entorno: Efimeridad y Persistencia

Con el fin de evitar la acumulación de datos residuales, malware local o alteraciones estéticas en el perfil público, se ha diseñado un mecanismo automatizado de purga que discrimina de forma selectiva un punto de persistencia física.

Aislamiento de la Carpeta Permanente

Los archivos del usuario público no se guardan en su \$HOME. Se almacenan en una ruta segura en la raíz del sistema, enlazada lógicamente mediante un link simbólico tolerado por el script de desinfección:

```
# Creación y asignación de la matriz de persistencia
mkdir -p /opt/datos_permanentes
chown -R biblioteca:biblioteca /opt/datos_permanentes
chmod 775 /opt/datos_permanentes

# Generación del enlace simbólico en el escritorio
mkdir -p /home/biblioteca/Escritorio
ln -sf /opt/datos_permanentes /home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente
chown -R biblioteca:biblioteca /home/biblioteca/Escritorio
```

3. Hardening y Seguridad Avanzada (Mitigación de Escapes)

Para asegurar que un usuario malintencionado no pueda comprometer la máquina virtual ni saltarse la interfaz del quiosco, se implementaron medidas restrictivas en múltiples capas del sistema operativo.

Purga Total de Vías Alternativas de Navegación

Se eliminó por completo el navegador predeterminado de Debian (Firefox) para centralizar la auditoría de políticas de grupo en un único binario, eliminando perfiles de configuración global residuales:

```
apt purge -y firefox firefox-esr
apt autoremove -y
rm -rf /etc/firefox /usr/lib/firefox /usr/lib/firefox-esr
```

Bloqueo de Terminales y Mitigación de Escapes (Vía AppArmor)

Bloqueo de Terminales y Mitigación de Escapes (Vía AppArmor)

Se ha implementado una arquitectura de Control de Acceso Obligatorio (MAC) a nivel de Kernel mediante AppArmor para neutralizar cualquier intento de evasión del entorno gráfico restringido (sandbox escape).

En lugar de gestionar permisos discrecionales sobre los binarios, se ha confinado directamente el proceso padre del quiosco (/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh). El perfil de seguridad aplicado deniega de forma explícita y absoluta la capacidad del proceso para invocar emuladores de consola gráficos o intérpretes de comandos secundarios, protegiendo tanto a la cuenta "biblioteca" como a los administradores de ejecuciones laterales no deseadas.

Para implementar o actualizar esta directiva, el perfil se transfiere y se carga en caliente en el servicio de seguridad del Kernel:

Copia del perfil de confinamiento a la base de datos de AppArmor

```
cp /ruta/al/repositorio/apparmor/usr.local.bin.iniciar_chromium.sh /etc/apparmor.d/
```

Recarga del servicio para aplicar el bloqueo instantáneamente

```
systemctl reload apparmor
```

```
#include <tunables/global>
```

```
/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh {
```

```
#include <abstractions/base>
```

```
#include <abstractions/bash>
```

```
/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh r,
```

```
/bin/bash ix,
```

```
/usr/bin/chromium Ux,
```

```
/usr/bin/chromium-browser Ux,
```

```
# Denegar explícitamente cualquier intento de abrir terminales reales desde aquí
```

```
deny /usr/bin/xfce4-terminal x,
```

```
deny /usr/bin/gnome-terminal x,
```

```
deny /usr/bin/xterm x,
```

```
deny /bin/dash x,
```

```
}
```

Políticas de Red (Firewall Local UFW)

Siguiendo la estrategia de defensa en capas, la máquina virtual ignora cualquier tráfico entrante del exterior o de su propia subred local, permitiendo únicamente el tráfico saliente imprescindible para servicios básicos:

```
# Instalación y habilitación del Firewall
apt install ufw -y
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw enable
ufw status verbose
```

4. Seguridad de Arranque Integral: Protección del GRUB

Para anular ataques dirigidos al bootloader (como la inyección de `init=/bin/bash` para saltarse la autenticación de Linux), se ha blindado el menú de arranque. El menú permanece visible para diagnóstico pero restringido mediante credenciales SHA512 de superusuario interno.

Configuración de Visibilidad y Excepciones Unrestricted

Para evitar que el sistema pida contraseña en un inicio de sesión automatizado normal, las entradas del kernel se marcan con el flag `--unrestricted`. El menú se mantendrá visible 3 segundos antes de iniciar el quiosco de forma desasistida:

```
# Ajuste de tiempos en /etc/default/grub
# Modificar o añadir las siguientes variables:
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu

# Parche de inyección robusta para el Kernel nativo en Debian
sed -i 's/--class gnu-linux/--class gnu-linux --unrestricted/g' /etc/get/grub.d/10_linux
```

Asignación de Superusuario con Contraseña

Cualquier intento de edición (pulsando la tecla e) o de arranque en entornos de recuperación obligará a introducir el identificador de superusuario root (propio del GRUB) y la clave declarada:

```
# Estructura añadida al final de /etc/grub.d/40_custom
set superusers="root"
password_pbkdf2 root

# Compilación final obligatoria
update-grub
```

5. Catálogo de Aplicaciones e Interfaces de Accesibilidad

El quiosco está dotado de herramientas de asistencia y ofimática general. Las tecnologías de soporte interactúan directamente con el motor de renderizado de Chromium mediante variables de entorno inyectadas en la sesión.

- **Ofimática Completa:** libreoffice optimizado en entorno de idioma español.
- **Teclado en Pantalla:** onboard configurado para mantenerse siempre visible en la capa superior del entorno gráfico.
- **Lupa Gráfica:** magnus, lupa dinámica de seguimiento de puntero de alto rendimiento.

```
apt install -y libreoffice libreoffice-l10n-es onboard magnus orca espeak-ng at-spi2-core
```

6. Hipervisor VirtualBox e Integración Abierta con Windows

- **Lector de Pantalla de Audio:** orca + espeak-ng. Activación bajo demanda mediante el atajo universal:

Super + Alt + S.

Para la ejecución paralela del entorno Windows, se desplegó VirtualBox 7.0 utilizando su repositorio oficial. La máquina virtual se aisló en una partición neutra (/opt) con permisos compartidos para el grupo vboxusers. Para la integración ciega en la pantalla de LightDM, se generó una sesión X11 personalizada (windows-vm). Cuando el usuario selecciona "windows" en la pantalla de bienvenida, se omite el login, se suprime el gestor de ventanas de Linux y se llama a un bucle que ejecuta e hila la pantalla completa del sistema invitado de forma dedicada.

7. Compendio de Ficheros de Configuración y Scripts del Sistema

Script de Desinfección y Auto-Reparación (/usr/local/bin/limpiar_quiosco.sh)

```
#!/bin/bash # 1. PURGA: Borrar todo lo que el usuario haya hecho
en su HOME
find /home/biblioteca -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name 'Escritorio' -exec rm -rf {} + find
/home/biblioteca/Escritorio -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name 'Guardado_Permanente' ! -name
 '*.desktop' -exec rm -rf {} +

# 2. AUTO-REPARACIÓN: Si el usuario borró el enlace permanente, se vuelve a crear if
[ ! -L /home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente ]; then      rm -f
/home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente      ln -sf /opt/datos_permanentes
/home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente
fi

# 3. AUTO-REPARACIÓN DE ICONOS: Si borró los accesos directos, se vuelven a copiar [ ! -f
/home/biblioteca/Escritorio/Ofimatica.desktop ] && cp /usr/share/applications/
libreofficestartcenter.desktop /home/biblioteca/Escritorio/Ofimatica.desktop [ ! -f
/home/biblioteca/Escritorio/Lupa.desktop ] && cp /usr/share/applications/magnus.desktop /
home/biblioteca/Escritorio/Lupa.desktop [ ! -f
/home/biblioteca/Escritorio/Teclado_Pantalla.desktop ] && cp /usr/share/applications/
onboard.desktop /home/biblioteca/Escritorio/Teclado_Pantalla.desktop

# 4. PERMISOS: Asegurar que los lanzadores sean ejecutables y todo pertenezca a 'biblioteca' chmod
+x /home/biblioteca/Escritorio/*.desktop 2>/dev/null chown -R biblioteca:biblioteca
/home/biblioteca
```

```
#!/bin/bash
if [ "$USER" = "biblioteca" ]; then
    sleep 2
    # Forzar módulos de accesibilidad del sistema para interactuar con Orca y Onboard
    export GTK_MODULES=gail:atk-bridge
    export QT_ACCESSIBILITY=1

    # Iniciar de manera ordinaria para permitir al usuario interactuar libremente con el entorno
    chromium --start-maximized --incognito --no-first-run --disable-restore-session-state --
force-renderer-accessibility https://google.com
fi
```

Script de Arranque del Navegador (/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh)

```
#!/bin/bash
# Comprobar registro con ruta absoluta del binario oficial de VirtualBox
if ! /usr/bin/VBoxManage list vms | grep -q "Windows"; then
    /usr/bin/VBoxManage registervm "/opt/virtualbox_vms/Windows/Windows.vbox" 2>/dev/null
fi

# Iniciar la máquina virtual asignada en modo interfaz gráfica
/usr/bin/VBoxManage startvm "Windows" --type gui
```

Script de Carga de Máquina Virtual (/usr/local/bin/lanzar_windows_shared.sh)

```
#!/bin/bash
# 1. Ejecuta el cargador de la máquina virtual
/usr/local/bin/lanzar_windows_shared.sh

# 2. Mantener la sesión de X11 ocupada mientras el proceso de la VM de Windows esté activo
while pgrep -f "VirtualBoxVM --startvm Windows" > /dev/null; do
    sleep 2
done
```

Script de Control de Sesión Directa (/usr/local/bin/sesion_directa_windows.sh)

Modificación de LightDM (/etc/lightdm/lightdm.conf - Sección [Seat:*])

```
[Seat:*]
autologin-user=biblioteca
autologin-user-timeout=0
greeter-hide-users=false
session-setup-script=/usr/local/bin/limpiar_quiosco.sh
session-cleanup-script=/usr/local/bin/limpiar_quiosco.sh
```

Inyección de Sesión en AccountsService (/var/lib/AccountsService/users/windows)

```
[User]
Language=es_ES.UTF-8
XSession=windows-vm
SystemAccount=false
```

Declaración de Sesión X11 (/usr/share/xsessions/windows-vm.desktop)


```
#include

/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh {
    #include
    #include

    /usr/local/bin/iniciar_chromium.sh r,
    /bin/bash ix,
    /usr/bin/chromium Ux,
    /usr/bin/chromium-browser Ux,

    # Denegaciones explícitas de ejecución de consolas desde el proceso
    deny /usr/bin/xfce4-terminal x,
    deny /usr/bin/gnome-terminal x,
    deny /usr/bin/mate-terminal x,
    deny /usr/bin/konsole x,
    deny /usr/bin/xterm x,
}
```

Nota de Certificación V2: Esta actualización añade inmunidad en la capa de preconexión de kernel (GRUB) y perimetral local (UFW), consolidando un entorno robusto frente a ataques físicos locales y vectores de inyección de parámetros. El sistema queda listo para auditorías de caja negra externas.

```
[Desktop Entry]
Name=Windows VM
Comment=Lanzador directo a la máquina virtual sin escritorio Linux
Exec=/usr/local/bin/sesion_directa_windows.sh
Type=Application
```

Perfil Activo de AppArmor (/etc/apparmor.d/usr.local.bin.iniciar_chromium.sh)